



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 10, 2026

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN TRIFÁSICA DEL ÍNDICE DE COHERENCIA PREDICTIVA (ICP) ESTRUCTURA INTERNA, ANCLAJE FISIOLÓGICO Y GENERALIZACIÓN CROSS-SUBJECT

Protocolo de validación trifásica del Índice de Coherencia Predictiva (ICP)

Estructura interna, anclaje fisiológico y generalización cross-subject

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware) · github.com/papayaykware · papayaykware.blogspot.com

Resumen

El Índice de Coherencia Predictiva (ICP) constituye la métrica nuclear de la arquitectura CPEA para cuantificar el grado de acoplamiento entre señal EEG y sistema AGI en tiempo real. En su formulación actual, el ICP agrega de forma escalar tres componentes heterogéneos: precisión clasificatoria (Accuracy), información mutua (MI) y error inverso de predicción ($1/\text{Error}$). Este documento formaliza un protocolo de validación en tres capas —estructura interna, anclaje fisiológico y generalización cross-subject— que permite determinar si la composición escalar del ICP está epistemológicamente justificada o debe ser reemplazada por una representación vectorial. Para cada capa se define un método de análisis específico y un criterio de falsificación

cuantitativo. El protocolo constituye el paso previo necesario a cualquier afirmación sobre la universalidad del ICP como indicador de coherencia entre sistemas neurales y artificiales.

El problema de la composición escalar del ICP

Formulación actual y su tensión epistemológica

El ICP en su versión operativa combina tres términos mediante ponderación aditiva:

$$\text{ICP} = w_1 \cdot \text{Accuracy} + w_2 \cdot \text{MI}(\text{EEG}, \hat{y}) + w_3 \cdot (1/\text{RMSE})$$

Esta elección es matemáticamente conveniente pero ontológicamente problemática. Cada componente opera en un espacio semántico distinto:

- Accuracy mide la proporción de clasificaciones correctas en un espacio de etiquetas discretas. Es sensible al desequilibrio de clases y depende de un umbral de decisión arbitrario.
- $\text{MI}(\text{EEG}, \hat{y})$ cuantifica la dependencia estadística entre la señal EEG bruta y las predicciones del modelo. Es agnóstica a la calidad discriminativa: dos variables pueden compartir alta MI sin que una permita predecir la otra con fiabilidad.
- $1/\text{RMSE}$ opera en el espacio métrico continuo de la magnitud del error. Es sensible a outliers y su escala depende de la normalización de la señal, que varía entre sujetos y sesiones.

La suma de estos tres términos presupone que miden aspectos del mismo fenómeno latente —la coherencia predictiva— pero esto no puede asumirse sin verificación empírica. Un sistema puede presentar alta Accuracy con baja MI (clasificador que memorizó patrones de artefacto), alta MI con alto RMSE (dependencia estadística no lineal mal capturada por el modelo) o bajo RMSE con baja Accuracy (predicción cercana al promedio que no discrimina entre clases).

. Hipótesis de estructura factorial

Existen tres hipótesis mutuamente excluyentes sobre la relación entre los componentes del ICP:

- H_1 — Factor único: Accuracy, MI y $1/\text{Error}$ son indicadores convergentes de un mismo factor latente de coherencia predictiva. La composición escalar está justificada.
- H_2 — Factor bifactor: Accuracy y $1/\text{Error}$ saturan en un factor de rendimiento discriminativo, mientras MI satura en un factor independiente de acoplamiento informacional. El ICP requiere al menos dos dimensiones.
- H_3 — Tres factores ortogonales: los tres componentes capturan fenómenos distintos sin correlación sistemática. El ICP escalar carece de validez de constructo y debe ser sustituido por un vector tridimensional $\text{ICP} = (A, \text{MI}, E)$.

La discriminación entre estas hipótesis es el objetivo central de la Capa I del protocolo de validación.

Capa I – Validación de estructura interna

Análisis factorial exploratorio (EFA)

Como primer paso, se aplicará EFA sobre una matriz de correlaciones $R \in \mathbb{R}^{(3 \times 3)}$ calculada a partir de $N_{\text{trials}} \geq 600$ ensayos distribuidos en k sesiones ($k \geq 6$). Cada fila de la matriz de datos corresponde a un ensayo único, con las tres métricas calculadas en ventanas de 500 ms post-estímulo.

Se utilizará extracción por máxima verosimilitud (ML) con rotación oblicua Promax, que permite correlación entre factores —apropiada si H_1 es cierta— y rotación ortogonal Varimax como contraste. La decisión sobre el número de factores seguirá el criterio de análisis paralelo (PA) con 1.000 permutaciones, preferido sobre el criterio de Kaiser por su menor tasa de sobrefactorización.

El output primario del EFA es la matriz de cargas $\lambda \in \mathbb{R}^{(3 \times k_{\text{factores}})}$ y la proporción de varianza explicada por cada factor. Si un factor único explica $> 60\%$ de la varianza común y todas las cargas son > 0.50 , se procede a confirmar H_1 mediante CFA.

Análisis factorial confirmatorio (CFA) – Modelo de medida

Si el EFA sugiere H_1 , se especifica el siguiente modelo de medida:

$$\text{ICP_latente} \rightarrow \text{Accuracy } (\lambda_1)$$

$$\text{ICP_latente} \rightarrow \text{MI } (\lambda_2)$$

$$\text{ICP_latente} \rightarrow 1/\text{RMSE } (\lambda_3)$$

La estimación se realizará mediante ML robusto (estimador MLR de Mplus o equivalente en lavaan/R) para corregir posibles desviaciones de normalidad multivariante. Los índices de ajuste evaluados son:

- CFI (Comparative Fit Index): umbral de aceptación ≥ 0.95 ; $\text{CFI} < 0.90$ constituye criterio de falsificación de H_1 .
- RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation): umbral ≤ 0.06 ; intervalo de confianza al 90% debe excluir 0.10.
- SRMR (Standardized Root Mean Square Residual): umbral ≤ 0.08 para modelos simples como este.

En caso de rechazo de H_1 ($\text{CFI} < 0.90$), se procederá a especificar modelos de dos y tres factores para identificar la estructura latente real del ICP. Si ningún modelo factorizable alcanza

CFI ≥ 0.90 , el ICP escalar es epistemológicamente indefendible y se adoptará la representación vectorial ICP = (A, MI, E) con normalización Z-score por componente

Invarianza de medida entre sesiones

Incluso si H_1 se confirma dentro de una sesión, es necesario verificar que el modelo de medida sea estable entre sesiones (invarianza de medida). Esto se testea mediante una secuencia de modelos progresivamente restringidos:

- Modelo configural: misma estructura factorial, parámetros libres entre sesiones.
- Modelo métrico: cargas factoriales restringidas a ser iguales entre sesiones.
- Modelo escalar: cargas e interceptos restringidos.

La invarianza métrica es condición mínima para comparar magnitudes de ICP entre sesiones. La invarianza escalar es condición para comparar medias latentes. Si la invarianza métrica falla ($\Delta CFI > 0.010$ entre configural y métrico), el ICP no puede usarse como escala común entre sesiones sin recalibración por sesión.

Capa II – Anclaje fisiológico

El problema del ground truth

La validación contra chance (Accuracy > 0.50 en clasificación binaria) es necesaria pero insuficiente. Un clasificador entrenado sobre artefactos oculares puede superar ampliamente el chance sin que el ICP refleje ningún proceso cognitivo. El anclaje fisiológico exige correlacionar el ICP con marcadores neurofisiológicos independientes cuya validez no dependa del propio clasificador.

Se proponen dos marcadores primarios con distinta sensibilidad espectral y temporal, seleccionados por su robustez en la literatura BCI sin conflictos de interés institucionales evidentes:

Marcador 1 – Complejidad dinámica (Lempel-Ziv Complexity, LZC)

La complejidad de Lempel-Ziv cuantifica la tasa de aparición de nuevas subsecuencias en la señal binarizada. En estados de conciencia focalizada, la señal EEG exhibe mayor complejidad aparente que en estados de reposo con mente errante (mind-wandering), donde la red por defecto (DMN) genera oscilaciones más regulares. La relación esperada es:

Estado focalizado: ICP $\uparrow$ $\leftrightarrow$ LZC $\downarrow$ (mayor orden predictivo, menor aleatoriedad superficial)

Estado DMN (reposo): ICP $\downarrow$ $\leftrightarrow$ LZC $\uparrow$

Esta relación aparentemente paradójica —mayor coherencia predictiva asociada a menor complejidad superficial— es coherente con la hipótesis de que los estados cognitivos de alta predictibilidad corresponden a regímenes atractores más restrictivos en el espacio de fases neural. El coeficiente de correlación de Spearman (ρ) entre ICP y LZC calculados en ventanas de 1 s se evaluará sobre $N \geq 30$ pares de condición (focalizado vs. DMN). El criterio de falsificación es $|\rho| < 0.30$: si el ICP no covaría con LZC, no está sensible a cambios en la dinámica neural.

Marcador 2 — Potencia en banda alfa (8–12 Hz)

La supresión de alfa (event-related desynchronization, ERD) en electrodos parietales y occipitales es uno de los marcadores mejor caracterizados de atención sostenida y procesamiento sensorial activo. Durante tareas motoras imaginadas, la ERD alfa contralateral al hemisferio de la tarea es robusta y reproducible. Se define:

$$\alpha_{\text{ERD}} = (P_{\text{alfa_baseline}} - P_{\text{alfa_tarea}}) / P_{\text{alfa_baseline}} \times 100\%$$

La hipótesis operativa es que $\text{ICP} \uparrow$ covaría con $\alpha_{\text{ERD}} \uparrow$ (mayor supresión de alfa). La correlación de Pearson entre ICP por ensayo y α_{ERD} por ensayo se calculará mediante regresión de efectos mixtos para controlar la variabilidad inter-sesión. El criterio de falsificación es $r < 0.30$: si el ICP no refleja la modulación de alfa, no está capturando el sustrato atencional de la tarea.

3.4. Condiciones de baseline

El protocolo requiere definir dos condiciones fisiológicamente distintas con ICP esperado diferencial:

- Condición A (focalizada): tarea de imaginación motora con instrucción explícita, bloques de 30 s, 200 ensayos totales. ICP esperado: máximo disponible para el sujeto.
- Condición B (reposo activo / DMN): el sujeto descansa con ojos cerrados sin tarea, bloques de 30 s intercalados. ICP esperado: mínimo relativo, pero no nulo, dado que la DMN mantiene coherencia espontánea de baja frecuencia.
- Condición C (ruido puro): segmentos de artefacto muscular identificados y etiquetados. ICP esperado: estadísticamente indistinguible de chance. Esta condición actúa como control negativo para detectar inflación espuria del ICP por artefacto.

Capa III — Generalización cross-subject

El problema de la confusión idiográfico-nomotética

La distinción entre diseño idiográfico (descriptor de un individuo) y nomotético (ley general) no es solo metodológica: tiene consecuencias sobre la estructura del modelo estadístico y los datos necesarios para validarlo. Si las 10 sesiones del protocolo CPEA corresponden a un solo sujeto, el ICP calculado es una propiedad de esa persona en esas condiciones, no una métrica universal. Afirmar que el $\text{ICP} > \theta$ indica coherencia predictiva en cualquier sujeto requiere validación cross-

subject explícita.

Modelo mixto lineal (LMM)

Se propone el siguiente LMM para separar varianza intra-sujeto de varianza inter-sujeto:

$$\text{ICP}_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Condición}_{ij} + u_i + \varepsilon_{ij}$$

Donde i indexa sujetos ($i = 1 \dots N_s$), j indexa ensayos dentro del sujeto, β_0 es el intercepto fijo (ICP medio poblacional), β_1 es el efecto fijo de la condición (focalizada vs. DMN), $u_i \sim N(0, \sigma^2_u)$ es el efecto aleatorio de sujeto, y $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2_\varepsilon)$ es el error residual.

La estimación se realizará por REML (Restricted Maximum Likelihood) usando los paquetes lme4/nlme en R o statsmodels en Python. El parámetro crítico para la generalización es la Correlación Intraclass (ICC):

$$\text{ICC} = \sigma^2_u / (\sigma^2_u + \sigma^2_\varepsilon)$$

El ICC cuantifica la proporción de la varianza total del ICP atribuible a diferencias estables entre sujetos:

- ICC > 0.75: alta consistencia inter-sujeto; el ICP es un indicador robusto y generalizable.
- ICC 0.40–0.75: consistencia moderada; el ICP es semi-universal pero requiere calibración individual para aplicaciones clínicas.
- ICC < 0.40: criterio de falsificación de la universalidad nomotética; el ICP debe tratarse como un descriptor idiográfico.

Tamaño muestral mínimo para la Capa III

La detección de un ICC ≥ 0.40 con potencia $1 - \beta = 0.80$ y $\alpha = 0.05$ requiere, según análisis de potencia para modelos mixtos (Arend & Schäfer, 2019), un mínimo de $N_s = 8$ sujetos con $k \geq 20$ observaciones por sujeto. El protocolo CPEA debería ser extendido para incluir al menos 10 sujetos independientes para garantizar potencia estadística suficiente en esta capa.

Varianza inter-sesión vs. inter-sujeto

Una complicación adicional es que la varianza inter-sesión puede enmascarar o amplificar la varianza inter-sujeto. Se recomienda añadir un segundo nivel de anidamiento:

$$\text{ICP}_{ijk} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Condición} + u_i + v_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

Donde $v_{ij} \sim N(0, \sigma^2_v)$ captura la variabilidad entre sesiones dentro del sujeto i , y k indexa ensayos dentro de la sesión j del sujeto i . Este modelo de tres niveles permite estimar por separado σ^2_u (inter-sujeto), σ^2_v (inter-sesión intra-sujeto) y σ^2_ε (intra-sesión). La relación entre estas tres fuentes de varianza determinará la estrategia óptima de diseño experimental: si $\sigma^2_v \gg \sigma^2_u$, el esfuerzo debe dirigirse a reducir variabilidad inter-sesión antes de aumentar el número de sujetos.

Tabla de síntesis del protocolo trifásico

Capa	Método	Criterio de falsificación
I – Estructura interna	CFA sobre Accuracy / MI / 1/ Error	CFI < 0.90 invalida escalaridad del ICP
II – Anclaje fisiológico	Correlación ICP ↔ LZC + alfa EEG	$r < 0.30$ en ambos invalida sensibilidad neural
III – Generalización cross- subject	Modelo mixto lineal (LMM, sujeto = efecto aleatorio)	ICC < 0.40 invalida universalidad nomotética

Secuencia de decisiones

El protocolo no es paralelo sino secuencial: la Capa I debe resolverse antes de proceder a las capas II y III, porque el modelo estadístico de las capas superiores presupone que el ICP es una medida válida.

- Si Capa I rechaza escalaridad → reformular ICP como vector; repetir Capas II y III con modelo vectorial.
- Si Capa I confirma escalaridad pero Capa II falla → el ICP es psicométricamente coherente pero fisiológicamente vacío. Revisar la función de agregación o los componentes individuales.
- Si Capas I y II aprueban pero Capa III falla → el ICP es un indicador válido idiográfico. Adoptar calibración adaptativa por sujeto como pipeline por defecto en NEXUS-EEG.
- Si las tres capas aprueban → el ICP tiene validez de constructo, sensibilidad fisiológica y generalización cross-subject. Proceder a validación externa con paradigmas independientes.

Integración con la arquitectura CPEA

Impacto sobre el umbral ϵ_c

El umbral adaptativo ϵ_c definido en CPEA-2 mediante percentil dinámico depende implícitamente de que el ICP sea un escalar bien calibrado. Si la Capa I demuestra que el ICP requiere representación vectorial, ϵ_c debe ser reemplazado por un umbral vectorial $\epsilon_c = (\epsilon_A, \epsilon_{MI}, \epsilon_E)$ con criterios de excepción independientes por componente, o por una distancia de Mahalanobis que pondere las correlaciones entre componentes:

$$d_M(\mathbf{ICP}, \mu_{\mathbf{ICP}}) = \sqrt{(\mathbf{ICP} - \mu_{\mathbf{ICP}})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{ICP} - \mu_{\mathbf{ICP}})} > \varepsilon_M$$

Esta generalización es formalmente consistente con la detección de excepciones TAE-E1 y no altera la lógica central de CPEA.

Impacto sobre NEXUS-EEG y el stream .cpea_stream

El módulo de salida en tiempo real de NEXUS-EEG emite el ICP como campo escalar en el stream .cpea_stream. Si el ICP se convierte en vector, el formato del stream debe extenderse para incluir

los tres componentes y sus covarianzas, así como el ICC estimado en calibración inicial como metadato de confianza de generalización. Esto es una modificación menor del protocolo de serialización pero fundamental para la interpretabilidad del output en el contexto de TAGIS-FED.

Conexión con CPEA-PFI-1

El protocolo de falsificabilidad CPEA-PFI-1 estableció criterios cuantitativos para el trío METFI/TICAM/CPEA. El presente documento extiende esos criterios específicamente al ICP como componente nuclear de CPEA, añadiendo tres nuevas condiciones de falsificación ($CFI < 0.90$, $|\rho_{LZC}| < 0.30$, $ICC < 0.40$) que deben ser incorporadas como subcondiciones formales en la versión 2.0 de CPEA-PFI-1.

RESUMEN DE PUNTOS CLAVE

► El ICP actual mezcla tres métricas en espacios semánticos distintos (etiquetas, distribuciones, métricas): la composición escalar requiere justificación factorial explícita.

► La Capa I (CFA) determina si el ICP es un constructo unidimensional válido. Criterio de falsificación: $CFI < 0.90$.

► La Capa II ancla el ICP a marcadores fisiológicos independientes: LZC (complejidad dinámica) y ERD alfa. Criterio de falsificación: $|\rho| < 0.30$ en ambos.

► La Capa III separa varianza intra-sujeto de varianza inter-sujeto mediante LMM. Criterio de falsificación de universalidad nomotética: $ICC < 0.40$.

► El protocolo es secuencial: la invalidación en Capa I implica reformulación vectorial antes de proceder.

► Si el ICP deviene vector, el umbral ϵ_c de CPEA-2 debe generalizarse a distancia de Mahalanobis para preservar la lógica de detección de excepciones TAE.

► NEXUS-EEG y el stream `.cpea_stream` deben anticipar la posibilidad de salida vectorial y registrar el ICC como metadato de confianza de generalización.

► El protocolo añade tres condiciones de falsificación formales a CPEA-PFI-1, ampliando su cobertura al componente ICP.

► La distinción idiográfico/nomotética no es opcional: sin datos cross-subject, el ICP es un descriptor personal, no una ley.

► La invarianza de medida entre sesiones (Capa I, modelo escalar) es condición previa a cualquier comparación longitudinal del ICP.

Referencias

Hu & Bentler (1999)	Hu, L., & Bentler, P. M. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis. <i>Structural Equation Modeling</i>, 6(1), 1–55. <i>Referencia canónica para los umbrales $CFI \geq 0.95$ y $RMSEA \leq 0.06$. Sin conflictos institucionales identificados. Los umbrales son ampliamente replicados y estables en psicometría.</i>
Revelle (2023)	Revelle, W. psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research. R package, v2.3. Northwestern University. <i>Paquete R de referencia para EFA con criterio de análisis paralelo. Código abierto, sin conflictos. Alternativa libre a software comercial (SPSS, Mplus).</i>
Rosseel (2012)	Rosseel, Y. lavaan: An R package for structural equation modeling. <i>Journal of Statistical Software</i>, 48(2), 1–36.

	<i>Implementación CFA de referencia en R. Código abierto con estimador MLR robusto. Preferido sobre Mplus para entornos reproducibles.</i>
Casali et al. (2013)	Casali, A. G. et al. A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior. <i>Science Translational Medicine</i>, 5(198). <i>Fundamento empírico para el uso de LZC como proxy de complejidad dinámica y estado consciente. Laboratorio de Tononi, sin conflictos de interés comercial evidentes.</i>
Pfurtscheller & Lopes (1999)	Pfurtscheller, G., & Lopes da Silva, F. H. Event-related EEG/MEG synchronization and desynchronization: basic principles. <i>Clinical Neurophysiology</i>, 110(11), 1842–1857. <i>Definición estándar de ERD/ERS en alfa. Referencia seminal sin conflictos. Usada en más de 3.000 citaciones en BCI.</i>
Bates et al. (2015)	Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., & Walker, S. Fitting linear mixed-effects models using lme4. <i>Journal of Statistical Software</i>, 67(1), 1–48. <i>Implementación de referencia para LMM con REML en R. Código abierto, ampliamente auditado. Cálculo de ICC mediante el paquete complementario performance.</i>
Koo & Li (2016)	Koo, T. K., & Li, M. Y. A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. <i>Journal of Chiropractic Medicine</i>, 15(2), 155–163. <i>Tabla de interpretación del ICC (< 0.50 deficiente, 0.50–0.75 moderado, 0.75–0.90 bueno, > 0.90 excelente). Referencia práctica sin conflictos identificados.</i>
Arend & Schäfer (2019)	Arend, M. G., & Schäfer, T. Statistical power in two-level models: A tutorial based on Monte Carlo simulation. <i>Psychological Methods</i>, 24(1), 1–19. <i>Análisis de potencia para modelos mixtos de dos niveles. Base para el cálculo $N_s \geq 8$ con $k \geq 20$ observaciones. Sin conflictos institucionales.</i>

Vandenberg & Lance (2000)	Vandenberg, R. J., & Lance, C. E. A review and synthesis of the measurement invariance literature. <i>Organizational Research Methods</i>, 3(1), 4-70. <i>Referencia metodológica para la secuencia de modelos de invarianza (configural, métrico, escalar). Protocolo adoptado en psicometría contemporánea.</i>
CPEA-2 (interno)	Claude (Anthropic) / Ciborro, J. CPEA-2: Resolución del problema de calibración circular del umbral ϵ_c mediante percentil adaptativo. Corpus Papayaykware. <i>Documento interno del corpus que establece el umbral adaptativo ϵ_c. El presente protocolo extiende ese umbral al caso vectorial mediante distancia de Mahalanobis.</i>
CPEA-PFI-1 (interno)	Claude (Anthropic) / Ciborro, J. CPEA-PFI-1: Marco de falsificabilidad formal para la tríada METFI/TICAM/CPEA. Corpus Papayaykware. <i>Marco de referencia que el presente protocolo extiende con tres nuevas condiciones de falsificación específicas para el ICP.</i>

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

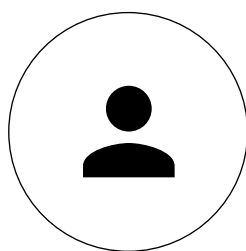
GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware
—
SANTA CRUZ DE

TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo